

FinPilot Agent

소상공인의 금융 운영을 설계하는 AI CFO Platform

JB금융그룹 Fin:AI Challenge 자유주제 제안서

0. Summary

FinPilot Agent는 지역 소상공인이 매출, 비용, 현금흐름, 상권 변화, 날씨, 지역 이벤트, 고객 반응을 함께 보며 금융 의사결정을 앞당길 수 있도록 돕는 AI CFO 플랫폼이다. 서비스는 웹앱과 PWA 형태로 제공되며, 소상공인은 모바일에서 사업 상태를 확인하고, 필요한 행동을 선택하며, 상담 리포트를 내려받을 수 있다.

소상공인의 금융 문제는 대출 신청 시점에서 갑자기 발생하지 않는다. 매출이 특정 시간대부터 흔들리고, 비용 구조가 나빠지고, 재고 부담이 커지고, 현금 유지 기간이 줄어드는 과정에서 금융 의사결정은 이미 시작된다. **FinPilot Agent**는 이 흐름을 데이터로 포착하고, 사업자가 금융을 더 이른 시점에 전략적으로 사용할 수 있도록 돕는다.

서비스는 사업 상태를 재무 상태공간으로 관리한다. Agent는 사용자의 매출 및 비용 데이터를 읽고, 공공 상권 데이터, 날씨 데이터, 지역 이벤트 데이터, 고객 리뷰 변화를 결합하여 현재 상태를 계산한다. 특히 리뷰 데이터는 고객 경험 변화를 나타내는 핵심 신호로 사용한다. 사업자가 본인 매장의 리뷰 수집에 동의하면 Review Connector가 네이버 플레이스, Google Maps, 배달앱, 수동 업로드 데이터를 통합하여 리뷰 텍스트, 평점, 키워드, 감성 변화, 이슈 카테고리를 추적한다. 이후 금융 전략, 운영 전략, 마케팅 전략을 하나의 실행 계획으로 제시하고, 실행 전후의 현금흐름 변화를 시뮬레이션한다. 추천 결과는 Risk Verification Agent를 통해 검증되며, 금융상품 단정 추천과 근거 없는 정책 정보는 차단된다.

구현 구조는 실제 서비스 배포를 전제로 설계한다. Frontend는 Next.js 기반 웹앱과 PWA로 구성하고, Backend는 FastAPI와 PostgreSQL을 중심으로 운영한다. PostgreSQL은 사업자 정보, 매출, 비용, 사업 상태, 진단 결과, 실행 계획, 시뮬레이션, 리포트 이력, 리뷰 원문, 리뷰 변화 신호를 저장한다. pgvector는 정책자금 문서와 상담 가이드 검색에 사용한다. 연구실 A6000 서버에서는 QLoRA로 학습한 Qwen3.6-27B 모델을 vLLM으로 서빙하고, Backend는 OpenAI-compatible API 방식으로 모델을 호출한다.

제안의 핵심

FinPilot Agent는 소상공인이 금융을 위기 이후의 수습 수단으로 찾는 흐름을 줄이고, 사업 운영 단계에서 금융을 계획하고 준비하도록 돕는 AI CFO 플랫폼이다.

1. 문제 정의

1.1. 금융 의사결정이 늦어지는 구조

소상공인은 매출, 비용, 재고, 인건비, 임대료, 광고비, 계절성, 지역 상권 변화를 동시에 판단해야 한다. 그러나 실제 현장에서는 각각의 데이터가 분리되어 있고, 사업자는 현재 상태를 금융적으로 해석하기 어렵다. 매출이 줄어도 원인이 수요 감소인지, 비용 압박인지, 경쟁점포 증가인지, 고객 이탈인지 판단하기 어렵다.

은행 상담도 늦은 시점에 시작되는 경우가 많다. 사업자가 금융기관을 찾는 시점은 이미 현금흐름이

흔들리고, 자금 공백이 가까워진 이후가 되기 쉽다. 이때 사업자는 상담 준비가 부족하고, 금융기관은 사업자의 실제 운영 맥락을 충분히 파악하기 어렵다.

1.2. 소상공인에게 필요한 금융 경험

소상공인에게 필요한 경험은 복잡한 금융상품 설명보다 자신의 사업 상태를 이해하는 것이다. 사용자는 다음 질문에 답할 수 있어야 한다.

- 지금 현금흐름은 며칠까지 버틸 수 있는가.
- 매출 하락은 어느 시간대와 어떤 비용 구조에서 시작되었는가.
- 광고비를 늘리는 선택과 비용을 줄이는 선택 중 어떤 쪽이 현금흐름에 더 유리한가.
- 고객 리뷰에서 부정 키워드가 늘고 있는가.
- 금융 상담을 지금 준비해야 하는가.
- 상담 전에 어떤 자료를 정리해야 하는가.

FinPilot Agent는 이 질문을 데이터와 Agent flow로 처리한다. 사용자는 복잡한 분석 화면을 직접 해석하지 않고, 현재 상태와 다음 행동을 확인한다.

2. 제안 솔루션 개요

2.1. 서비스 정의

FinPilot Agent는 소상공인을 위한 AI CFO 플랫폼이다. 사용자는 웹앱 또는 PWA에서 사업 정보를 입력하고, 매출 및 비용 CSV를 업로드한다. 서비스는 공공 데이터, 리뷰 데이터, 내부 계산 모듈을 이용해 사업 상태를 진단하고, Agent가 실행 가능한 금융 및 운영 전략을 제안한다.

결과물	설명
사업 상태 대시보드	사업 건강도, 유동성 위험도, 비용 압박도, 금융 준비도를 표시한다.
원인 분석 리포트	매출 하락과 현금흐름 악화의 주요 원인을 기여도와 함께 설명한다.
리뷰 변화 트래킹	네이버 플레이스, Google Maps, 배달앱, 수동 업로드 리뷰를 통합하여 고객 경험 변화를 추적한다.
금융 운영 전략	운영, 마케팅, 금융 상담 준비를 하나의 실행 계획으로 제시한다.
상담 준비 리포트	은행 또는 정책자금 상담에 필요한 요약 자료와 질문 목록을 생성한다.

2.2. 서비스 포지셔닝

FinPilot Agent는 JB금융그룹이 지역 기반 금융그룹으로서 제공할 수 있는 미래형 소상공인 금융 경험을 제안한다. 지역 소상공인은 은행과 거래하는 고객이며, 동시에 지역경제를 구성하는 핵심 주체이다. 사업자의 생존 가능성과 성장 가능성이 높아질수록 지역 금융의 기반도 안정된다.

본 서비스는 계좌, 카드, 대출, 상담, 정책자금, 지역화폐로 나뉘어 있던 접점을 하나의 사업 상태 중심 경험으로 묶는다. 소상공인은 자신의 사업 데이터와 고객 반응 데이터를 통해 금융 행동의 필요성과

시점을 이해하고, 금융기관은 상담 전에 사업자의 현금흐름, 고객 경험 리스크, 실행 계획을 더 정확히 파악할 수 있다.

3. 주요 기능 정의

3.1. PWA 기반 접근성

소상공인은 데스크톱보다 모바일을 자주 사용한다. **FinPilot Agent**는 웹앱으로 배포되며, PWA 기능을 제공하여 모바일 홈 화면에서 앱처럼 접근할 수 있도록 설계한다.

PWA 기능	적용 방식
홈 화면 설치	모바일에서 앱처럼 실행할 수 있도록 manifest를 제공한다.
반응형 UI	대시보드, 전략 카드, 시뮬레이션 결과를 모바일 화면에 맞춘다.
오프라인 캐시	최근 진단 결과와 리포트 요약을 캐시한다.
푸시 알림 확장	서비스화 단계에서 현금흐름 위험, 리뷰 부정 신호 증가, 리포트 갱신, 상담 준비 알림을 제공한다.

3.2. 사용자 흐름

단계	사용자 경험
1. 시작	사용자는 업종, 지역, 영업기간, 월평균 매출을 입력한다.
2. 데이터 등록	매출 CSV와 비용 CSV를 업로드한다. 샘플 데이터로 체험할 수도 있다.
3. 리뷰 연결	사업자는 본인 매장의 네이버 플레이스, Google Maps, 배달앱 리뷰 수집에 동의하거나 리뷰 CSV를 업로드한다.
4. 상태 진단	Agent가 사업 건강도, 유동성 위험도, 비용 압박도를 계산한다.
5. 원인 확인	매출 하락 원인을 기여도와 신뢰도로 표시하고, 리뷰 변화 신호를 함께 보여준다.
6. 전략 선택	운영, 마케팅, 금융 준비 행동을 카드 형태로 확인한다.
7. 시뮬레이션	선택한 행동이 현금흐름에 미치는 영향을 비교한다.
8. 리포트 생성	상담 준비 리포트를 PDF로 생성한다.
9. 상태 업데이트	이후 데이터와 리뷰가 추가되면 사업 상태와 전략이 갱신된다.

4. Business Finance Digital Twin

4.1. 재무 상태공간 모델

FinPilot Agent는 소상공인의 사업을 동적으로 변하는 재무 상태공간으로 표현한다.

$$S_t = \{B_t, L_t, M_t, C_t, R_t, F_t, A_t\}$$

기호	의미
B_t	사업 건강도
L_t	유동성 위험도
M_t	매출 추세
C_t	비용 압박도
R_t	고객 반응 및 리뷰 변화 지표
F_t	금융 준비도
A_t	실행 중인 행동 전략

상태 업데이트는 다음과 같이 정의한다.

$$S_{t+1} = g(S_t, X_t, U_t)$$

X_t 는 새로 들어온 매출, 비용, 상권, 날씨, 리뷰, 지역 이벤트 데이터이다. U_t 는 사용자가 실제로 선택한 행동이다. 이 구조를 통해 Agent는 이전 추천의 효과를 다음 데이터에서 다시 평가한다.

4.2. 금융 준비도 점수

금융 준비도는 사용자가 금융 상담 또는 정책자금 상담을 준비할 수 있는 상태인지 판단하기 위한 점수이다.

$$F_t = w_1 Q_t + w_2 D_t + w_3 V_t + w_4 P_t$$

항목	설명
Q_t	매출 및 비용 자료의 정리 수준
D_t	현금흐름 예측 가능성
V_t	비용 구조의 안정성
P_t	상담에 필요한 문서 준비도

금융 준비도는 금융 상담과 자금 계획을 준비할 시점을 판단하는 지표로 사용한다.

5. 제품형 시스템 아키텍처

5.1. 전체 구성도

FinPilot Agent는 실제 서비스 배포를 전제로 웹앱, PWA, Backend, Database, Agent Runtime, LLM Serving을 분리하여 설계한다. 각 계층은 독립적으로 확장 가능하며, Agent 실행 결과와 사용자 행동 이력은 PostgreSQL에 저장된다. 이 구조는 예선 MVP에서 바로 구현 가능한 수준을 유지하면서도, 본선 이후 서비스화 단계에서 마이데이터, 카드 매출, 지역화폐, 상담 이력으로 확장할 수 있도록 설계하였다.

계층	구성 요소 및 역할
Client Layer	Next.js Web App, Mobile PWA. 소상공인이 모바일과 데스크톱에서 사업 상태, 금융 준비도, 실행 전략, 리뷰 변화, 리포트를 확인한다.
Application Layer	FastAPI Backend, Auth API, Background Worker, Report Service. 사용자 요청을 처리하고, CSV 업로드, Review Connector 실행, Agent 실행, 리포트 생성, 인증, 작업 큐를 관리한다.
Data Layer	PostgreSQL 16, pgvector, MinIO, Redis. 사업자 정보, 매출, 비용, 진단 결과, 실행 계획, 시뮬레이션 결과, 리포트 파일, RAG 문서, 리뷰 원문, 리뷰 변화 신호를 저장한다.
Agent Runtime Layer	Finance State Agent, Causal Analysis Agent, RAG Agent, Review Analysis Agent, Strategy Planner, Risk Verifier. 사업 상태를 판단하고, 원인을 분석하며, 고객 리뷰 변화와 금융 운영 전략을 연결하고, 위험 문구와 근거 부족을 검증한다.
Model and Simulation Layer	Cashflow Simulation Engine, vLLM Server, Qwen3.6-27B QLoRA Model. 현금흐름 계산은 Simulation Engine이 수행하고, 전략 설명과 리포트 문장 생성은 A6000에서 서빙되는 Qwen3.6-27B가 담당한다.

흐름	설명
1	사용자가 PWA 또는 Web App에서 사업장 정보를 입력하고 매출, 비용 CSV를 업로드한다.
2	FastAPI Backend가 데이터를 검증한 뒤 PostgreSQL과 MinIO에 저장한다.
3	사업자가 리뷰 수집에 동의하면 Review Connector가 플랫폼별 리뷰를 수집하거나 업로드된 리뷰 파일을 정규화한다.
4	Background Worker가 Agent Runtime을 실행하고, 필요한 공공 데이터와 RAG 문서를 조회한다.
5	Finance State Agent가 사업 건강도, 유동성 위험도, 금융 준비도를 계산한다.
6	Review Analysis Agent가 리뷰 감성, 긍정 키워드, 부정 키워드, 고객 경험 이슈를 추출한다.
7	Causal Analysis Agent가 매출 하락과 현금흐름 악화의 원인을 분해한다.
8	RAG Agent가 정책자금, 금융 상담 가이드, 소상공인 지원사업 문서를 검색한다.
9	Strategy Planner가 운영, 마케팅, 금융 상담 준비 행동을 하나의 실행 전략으로 생성한다.
10	Simulation Engine이 행동별 현금흐름 변화를 계산한다.
11	Risk Verifier가 금융상품 단정 추천, 개인정보 노출, 근거 없는 정책 정보를 차단한다.
12	결과는 대시보드, 전략 카드, 리뷰 변화 리포트, 시뮬레이션 화면, 상담 준비 PDF 리포트로 제공된다.

5.2. Agent 실행 구조

Agent 실행은 대회 평가 기준의 핵심인 판단, 행동, 검증 구조에 맞춰 설계한다. 사용자가 입력한 데이터는 먼저 사업 상태로 변환되고, 이후 원인 분석과 근거 검색을 거쳐 실행 전략으로 이어진다.

마지막 단계에서는 시물레이션과 위험 검증을 수행하여 사용자에게 표시할 결과를 확정한다.

단계	모듈	처리 내용
입력 수집	Data Pipeline	사용자 입력, 매출 CSV, 비용 CSV, 공공 상권 데이터, 날씨 데이터, 정책자금 문서, 리뷰 데이터를 수집하고 정규화한다. 리뷰 데이터는 사업자 동의 기반 Review Connector를 통해 수집하거나 CSV 업로드로 처리한다.
판단	Finance State Agent	사업 건강도, 유동성 위험도, 비용 압박도, 매출 안정성, 금융 준비도를 계산한다.
판단	Review Analysis Agent	플랫폼별 리뷰 텍스트를 감성 점수, 긍정 키워드, 부정 키워드, 고객 경험 이슈 카테고리로 변환한다.
판단	Causal Analysis Agent	매출 하락과 현금흐름 악화의 원인을 시간대, 비용 구조, 상권 변화, 날씨, 지역 이벤트, 고객 리뷰 변화 관점에서 분해한다.
검색	RAG Agent	정책자금 문서, 상담 가이드, 사업자 금융 운영 문서를 pgvector에서 검색한다.
행동	Strategy Planner	운영 행동, 마케팅 행동, 금융 상담 준비 행동을 하나의 실행 계획으로 생성한다.
검증	Simulation Engine	각 행동을 적용했을 때 현금 유지 기간, 비용 변화, 매출 회복 가능성을 계산한다.
검증	Risk Verifier	금융상품 단정 추천, 근거 없는 정책 정보, 개인정보 노출, 과도한 확신 표현을 차단한다.
출력	Dashboard and Report	대시보드, 리뷰 변화 리포트, 전략 카드, 시물레이션 결과, 상담 준비 리포트를 사용자에게 제공한다.

Agent 요건	FinPilot Agent의 구현 방식
판단	입력 데이터, 공공 데이터, 리뷰 데이터를 해석하여 사업 상태, 위험도, 금융 준비도를 계산한다.
행동	판단 결과에 따라 비용 조정, 고객 경험 개선, 마케팅 실행, 상담 준비, 리포트 생성 등 다음 행동을 선택한다.
검증 및 개선	시물레이션 결과와 RAG 근거를 확인하고, 위험한 금융 표현은 차단한다. 이후 새 매출 데이터와 새 리뷰가 들어오면 사업 상태를 다시 업데이트한다.

5.3. 기술 스택

영역	확정 기술
Frontend	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts
PWA	Web App Manifest, Service Worker, offline cache, mobile responsive layout
Backend	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic
Database	PostgreSQL 16
Vector Search	pgvector
Cache and Queue	Redis, Celery
Storage	MinIO Object Storage
Agent Runtime	LangGraph 기반 Agent Orchestrator
Review Connector	Playwright 기반 사업자 동의 리뷰 수집기, Google Places API, CSV Upload Adapter
LLM	Qwen3.6-27B QLoRA fine-tuned model
LLM Serving	vLLM OpenAI-compatible API server
Simulation	Python 기반 cashflow simulation module
Report	HTML template 기반 PDF generator

Review Connector는 별도 Background Worker에서 실행한다. 네이버 플레이스 수집기는 Playwright를 사용하고, Google Maps는 Google Places API를 사용한다. 배달의민족과 쿠팡이츠는 초기 버전에서 사업자 업로드 CSV 또는 사장님 포털 export 파일을 입력받는다. 수집 작업은 Redis Queue 또는 Celery Beat로 주기 실행하며, 플랫폼별 adapter 구조를 사용한다.

Review Connector

- GoogleReviewAdapter: Google Places API
- NaverPlaceReviewAdapter: Playwright
- BaeminReviewAdapter: CSV or owner portal export
- CoupangEatsReviewAdapter: CSV or owner portal export
- ManualUploadAdapter: CSV / Excel

5.4. Database 설계

PostgreSQL은 서비스의 중심 저장소로 사용한다. 사업 상태가 계속 업데이트되는 구조이므로 진단 결과와 실행 계획을 누적 저장한다.

테이블	저장 내용
users	사용자 계정 정보
stores	사업장 기본 정보
sales_records	일별, 시간대별 매출 데이터
cost_records	고정비와 변동비 데이터
external_signals	상권, 날씨, 지역 이벤트 데이터
review_sources	플랫폼별 리뷰 출처, 수집 방식, 사업자 동의 상태, 마지막 수집 시각
review_records	리뷰 원문, 평점, 작성 시점, 플랫폼, 중복 제거용 해시
review_signals	기간별 감성 점수, 부정 키워드, 긍정 키워드, 고객 경험 이슈 카테고리
business_states	사업 건강도, 유동성 위험도, 금융 준비도
diagnoses	원인 분석 결과와 근거
action_plans	Agent가 제안한 실행 계획
simulations	행동별 시뮬레이션 결과
reports	상담 준비 리포트 정보
agent_runs	Agent 실행 로그와 검증 결과
rag_documents	정책자금 및 상담 가이드 문서 임베딩

5.5. 핵심 API

Endpoint	기능
POST /api/stores	사업장 정보를 등록한다.
POST /api/stores/{id}/sales	매출 CSV를 업로드한다.
POST /api/stores/{id}/costs	비용 CSV를 업로드한다.
POST /api/stores/{id}/reviews/sources	네이버 플레이스, Google Maps, 배달앱 등 리뷰 출처를 등록하고 사업자 동의를 저장한다.
POST /api/stores/{id}/reviews/collect	등록된 리뷰 출처에서 리뷰 수집 작업을 실행한다.
GET /api/stores/{id}/reviews/signals	기간별 리뷰 감성, 키워드, 고객 경험 이슈 변화를 조회한다.
POST /api/stores/{id}/diagnose	사업 상태 진단을 실행한다.
GET /api/stores/{id}/dashboard	최신 대시보드 데이터를 조회한다.
POST /api/stores/{id}/strategy	금융 운영 전략을 생성한다.
POST /api/stores/{id}/simulate	행동별 현금흐름 시뮬레이션을 실행한다.
POST /api/stores/{id}/reports	상담 준비 리포트를 생성한다.
GET /api/reports/{id}	생성된 리포트를 다운로드한다.

6. 공공 데이터 수집 및 활용 계획

6.1. 공공 데이터 선정 원칙

FinPilot Agent는 대회에서 별도 제공 데이터가 없는 조건을 전제로 한다. 따라서 MVP 단계에서는 사용자가 업로드한 매출, 비용 데이터와 공개 API를 결합하여 사업 상태를 판단한다. 공공 데이터는 사업자의 의사결정에 직접 영향을 주는 데이터만 사용한다. 상권, 날씨, 지역 통계, 인허가, 관광, 이벤트, 지원사업 정보가 우선 대상이다.

6.2. 확정 공공 데이터 목록

데이터	제공 형식	활용 방식
소상공인시장진흥공단 상가정보 API	REST, JSON/XML	사업장 반경 내 동일 업종 점포 수, 경쟁점포 밀도, 업종 분포, 위경도 기반 상권 특성을 계산한다.
기상청 단기예보 조회 서비스	REST, JSON/XML	강수, 기온, 습도, 하늘상태, 강수확률을 가져와 날씨 민감도와 매출 변동의 관계를 계산한다.
KOSIS 국가통계 OpenAPI	JSON, SDMX, XML, XLS	지역 인구, 사업체 수, 소비 관련 통계, 지역경제 배경지표를 수집한다.
행정안전부 지방행정 인허가정보	OpenAPI, 파일데이터	음식점, 휴게음식점, 제과점, 미용업 등 생활밀착업종의 인허가, 폐업 신호를 보조 상권 지표로 사용한다.
한국관광공사 TourAPI	REST, JSON/XML	지역 축제, 행사, 관광지 정보를 수집하여 특정 기간의 유동인구 증가 가능성과 프로모션 타이밍을 판단한다.
중소벤처기업부 사업공고 API	REST, XML	소상공인과 중소기업 지원사업 공고를 RAG 문서로 저장하고 상담 준비 정보로 활용한다.

6.3. 상권 데이터 수집 방식

상권 데이터는 소상공인시장진흥공단 상가정보 API를 사용한다. 사용자 사업장의 주소를 위경도로 변환한 뒤, 반경 검색으로 동일 업종과 인접 업종을 조회한다. MVP에서는 카페와 음식점 업종을 우선 대상으로 한다.

Provider: 소상공인시장진흥공단

Dataset: 상가상권()정보 API

Format: JSON 또는 XML

Use Case:

- 반경내동일업종점포수
- 업종대분류, 중분류, 소분류
- 상호명, 도로명주소, 지번주소
- 위도, 경도
- 경쟁점포밀도
- 신규진입점포변화

Example Request:

```
GET https://apis.data.go.kr/B553077/api/open/sdsc2/storeListInRadius
?serviceKey={DATA_GO_KR_KEY}
&radius=500
&cx={longitude}
&cy={latitude}
&indsLclsCd=I2
&type=json
```

수집 결과는 external_signals 테이블에 저장한다.

```
{
  "signal_type": "commerce_radius",
  "source": "SBDC_STORE_API",
  "payload": {
```

```

    "radius_m": 500,
    "same_category_count": 18,
    "nearby_store_count": 67,
    "top_categories": "커피전문점", "한식", "분식",
    "store_locations": [
      {
        "name": "sample cafe", "lat": 35.81, "lon": 127.14
      }
    ]
  }
}

```

6.4. 날씨 데이터 수집 방식

날씨 데이터는 기상청 단기예보 조회서비스를 사용한다. 사용자의 사업장 주소를 기상청 격자 좌표 nx, ny로 변환한 뒤 초단기실황, 초단기예보, 단기예보를 조회한다. MVP에서는 매출 하락일과 강수, 기온, 습도, 하늘상태의 관계를 계산한다.

Provider: 기상청

Dataset: 단기예보조회서비스

Format: JSON 또는XML

Main APIs:

- getUltraSrtNcst: 초단기실황
- getUltraSrtFcst: 초단기예보
- getVilageFcst: 단기예보

Use Case:

- 강수여부와매출변화관계
- 기온급변일매출변화
- 비오는날시간대별매출감소
- 날씨기반프로모션추천

Example Request:

```

GET https://apis.data.go.kr/1360000/VilageFcstInfoService_2.0/getVilageFcst
?serviceKey={DATA_GO_KR_KEY}
&pageNo=1
&numOfRows=1000
&dataType=JSON
&base_date=20260529
&base_time=0500
&nx={nx}
&ny={ny}

```

기상청 응답의 주요 category는 다음과 같이 사용한다.

Category	활용 방식
TMP	기온 변화와 매출 변화의 관계 분석
POP	강수확률 기반 방문 감소 가능성 계산
PTY	비, 눈 등 강수 형태에 따른 매출 민감도 계산
PCP	강수량 기반 날씨 위험 점수 생성
SKY	하늘상태를 프로모션 추천 조건에 반영
REH	습도와 업종별 매출 변화 관계 분석

6.5. 지역 통계 데이터 수집 방식

KOSIS OpenAPI는 지역 인구, 사업체 수, 고용, 소비 관련 통계를 가져오는 데 사용한다. MVP에서는 지역의 장기 배경 지표로 사용하고, 실시간 판단보다 시군구 단위 비교와 리포트 설명에 활용한다.

```

Provider: KOSIS
Dataset: 국가통계OpenAPI
Format: JSON, SDMX, XML, XLS
Use Case:
- 시군구인구변화
- 사업체수변화
- 업종별사업체분포
- 지역경제배경지표
Example Request:
GET https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do
    ?method=getList
    &apiKey={KOSIS_API_KEY}
    &format=json
    &jsonVD=Y
    &userStatsId={USER_STATS_ID}
    &prdSe=Y
    &startPrdDe=2021
    &endPrdDe=2025
  
```

6.6. 인허가 데이터 수집 방식

행정안전부 지방행정 인허가정보는 전국 지자체가 보유한 생활밀착 업종의 인허가 정보를 제공한다. MVP에서는 음식점, 휴게음식점, 제과점, 미용업, 세탁업 등 소상공인 업종의 신규 인허가와 폐업 신호를 보조 상권 지표로 사용한다.

```

Provider: 행정안전부
Dataset: 지방행정인허가정보
Format: OpenAPI 또는파일데이터
Use Case:
- 신규인허가점포증가
- 폐업점포증가
- 업종별지역밀도
- 특정상권의생존압력보조지표
Stored Signal:
  signal_type = "local_license"
  
```

6.7. 지역 이벤트 데이터 수집 방식

한국관광공사 TourAPI는 지역 축제와 행사 정보를 가져오는 데 사용한다. 소상공인의 매출은 지역 행사와 유동인구 변화에 영향을 받을 수 있으므로, 행사 기간과 위치를 기준으로 프로모션 타이밍을 제안한다.

```

Provider: 한국관광공사
Dataset: 국문관광정보서비스
Format: REST, JSON 또는XML
  
```

Use Case:

- 지역축제일정
- 행사위치
- 관광지및문화시설주변상권영향
- 이벤트전후프로모션추천

Example Endpoint:

<https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2/searchFestival2>

6.8. 지원사업 및 정책자금 데이터 수집 방식

중소벤처기업부 사업공고 API와 파일데이터는 소상공인 지원사업, 정책자금, 컨설팅 공고를 RAG 문서로 저장하는 데 사용한다. API 응답과 첨부파일을 수집한 뒤 문서를 chunk 단위로 나누고 pgvector에 임베딩한다.

Provider: 중소벤처기업부

Dataset: 사업공고API

Format: XML

Use Case:

- 소상공인지원사업공고조회
- 정책자금상담준비문서검색
- 공고제목, 작성자, 첨부파일기반RAG 구축

Stored Table:

rag_documents

6.9. 공공 데이터 수집 파이프라인

단계	처리 내용
1	사용자의 사업장 주소를 위경도로 변환한다.
2	위경도를 기준으로 상권 반경 검색과 기상청 격자 변환을 수행한다.
3	소상공인 상가정보 API로 반경 내 업종 분포와 점포 수를 가져온다.
4	기상청 API로 초단기실황, 단기예보를 가져온다.
5	KOSIS API로 시군구 단위 배경 통계를 가져온다.
6	인허가 데이터로 신규 진입과 폐업 신호를 보조 지표로 만든다.
7	TourAPI로 지역 축제와 행사 일정을 가져온다.
8	중소벤처기업부 사업공고를 RAG 문서로 저장한다.
9	사업자 동의가 있는 경우 Review Connector가 네이버 플레이트, Google Maps, 배달앱, 수동 업로드 리뷰를 수집한다.
10	Review Analysis Agent가 리뷰 감성, 키워드, 이슈 카테고리 변화를 계산한다.
11	모든 외부 데이터는 external_signals, rag_documents, review_records, review_signals에 저장한다.

7. 리뷰 데이터 수집 및 고객 경험 트래킹

7.1. 리뷰 데이터의 역할

리뷰 데이터는 고객 경험 변화를 나타내는 핵심 신호로 사용한다. 매출 하락은 상권, 날씨, 비용 구조만으로 설명하기 어려운 경우가 많다. 예를 들어 특정 시간대 매출이 줄어드는 동시에 리뷰에서 “대기”, “좌석 부족”, “불친절”, “가격”, “포장”, “배달 지연”과 같은 키워드가 증가하면, Agent는 해당 변화를 고객 경험 리스크로 반영한다.

FinPilot은 리뷰를 단독 판단 근거로 사용하지 않는다. 리뷰 변화는 매출, 비용, 상권, 날씨, 지역 이벤트 데이터와 함께 Causal Analysis Agent의 보조 근거로 사용된다. 이를 통해 단순 매출 감소가 아니라 고객 경험 변화와 금융 위험의 연결 관계를 설명할 수 있다.

7.2. 사업자 동의 기반 Review Connector

리뷰 수집은 **Review Connector**로 분리하여 설계한다. 사업자가 본인 매장의 리뷰 분석에 동의하고 플랫폼 URL을 등록하면, FinPilot은 해당 매장의 공개 리뷰 데이터를 수집하고 기간별 변화를 추적한다. 공식 API가 제공되는 플랫폼은 API를 우선 사용하고, 공식 API 접근이 제한된 플랫폼은 사업자 동의 기반 Playwright 수집기 또는 CSV 업로드 방식으로 처리한다.

리뷰 출처	수집 방식	활용 방식
Google Maps	Google Places API	평점, 제한적 리뷰 텍스트, 리뷰 수를 수집하여 고객 반응 지표로 사용한다.
네이버 플레이스	사업자 동의 기반 Playwright Review Connector	사업자가 본인 매장 URL을 입력한 경우 공개 리뷰 페이지에서 리뷰 텍스트, 작성 시점, 별점 또는 키워드 신호를 수집한다.
배달의민족	사업자 업로드 CSV 또는 사장님 포털 export	배달, 포장, 맛, 가격, 응대 관련 키워드 변화를 분석한다.
쿠팡이츠	사업자 업로드 CSV 또는 사장님 포털 export	배달 품질, 포장, 재주문 의향 관련 키워드 변화를 분석한다.
수동 업로드	CSV 또는 Excel	다양한 플랫폼의 리뷰를 공통 schema로 정규화한다.

네이버 플레이스는 공개 공식 리뷰 API 접근성이 제한적이므로, MVP에서는 사업자 동의를 받은 매장 URL에 한해 Playwright 기반 수집기를 사용한다. 수집기는 로그인 우회, CAPTCHA 우회, 비정상적 대량 요청을 수행하지 않는다. 정책상 제한 또는 차단이 발생하는 경우에는 CSV 업로드 방식으로 대체한다.

7.3. 리뷰 변화 추적 방식

Review Connector는 리뷰를 한 번 수집하는 기능에 머물지 않는다. 사업자가 리뷰 수집에 동의하면 정해진 주기마다 리뷰 변화를 확인하고, 새 리뷰와 기존 리뷰를 비교하여 고객 경험 변화를 추적한다.

단계	처리 내용
1	사업자가 네이버 플레이스, Google Maps, 배달앱 리뷰 출처를 등록하고 수집에 동의한다.
2	Review Connector가 각 출처의 리뷰를 수집하거나 업로드된 CSV를 정규화한다.
3	리뷰 텍스트, 평점, 작성 시점, 플랫폼, 수집 시각을 <code>review_records</code> 에 저장한다.
4	리뷰 원문은 해시 기반으로 중복 제거하고, 새 리뷰만 증분 저장한다.
5	Review Analysis Agent가 감성 점수, 긍정 키워드, 부정 키워드, 이슈 카테고리를 추출한다.
6	주간 또는 월간 단위로 리뷰 변화 신호를 <code>review_signals</code> 에 저장한다.
7	Causal Analysis Agent가 매출 변화, 날씨, 상권 변화와 리뷰 변화를 함께 비교한다.
8	대시보드에는 “고객 경험 신호”, “리뷰 부정 키워드 증가”, “평점 변화”, “이슈 카테고리 변화”가 표시된다.

7.4. 리뷰 데이터 schema

리뷰 CSV의 기본 schema는 다음과 같다.

```
platform,date,rating,text
naver커피는,2026-05-01,5," 맛있는데점심시간엔자리가부족해요"
google,2026-05-02,4,"Nice coffee but crowded in the afternoon"
baemin배달은,2026-05-04,3," 빨랐는데포장이조금아쉬웠어요"
coupang_eats맛은,2026-05-07,4," 좋은데가격이조금올랐어요"
```

Review Analysis Agent는 리뷰 텍스트를 다음 구조로 변환한다.

```
{
  "platform": "naver",
  "period": "2026-05",
  "sentiment_score": 0.42,
  "negative_keywords": 대기["", 좌석" 부족", 가격""],
  "positive_keywords": 맛["", 친절"", 분위기""],
  "issue_categories": {
    "wait_time": 0.31,
    "space": 0.27,
    "price": 0.18,
    "service": 0.12
  },
  "business_signal": 평일" 오후혼잡과좌석부족언급이증가함",
  "confidence": "medium"
}
```

7.5. 리뷰 신호의 Agent 반영 방식

리뷰 신호는 매출 하락 원인 분석과 전략 생성에 반영된다. 예를 들어 평일 오후 매출이 감소하고, 같은 기간 리뷰에서 “대기”, “좌석 부족”, “시끄러움” 키워드가 증가하면 Agent는 해당 변화를 고객 경험 악화 신호로 판단한다. 이 경우 단순 광고 확대보다 좌석 회전을 개선, 예약 또는 포장 유도, 시간대별 쿠폰 조정과 같은 운영 전략을 우선 제안한다.

배달 중심 매장은 리뷰에서 “포장”, “식음”, “배달 지연”, “양 감소” 키워드가 증가하는지 확인한다. 이러한 신호가 배달 매출 감소와 함께 나타나면 Agent는 마케팅 비용 확대보다 포장 품질, 조리 동선, 배달 피크 시간 운영 개선을 먼저 제안한다.

7.6. 리뷰 수집 리스크 관리

리뷰 수집은 사업자 동의와 플랫폼 정책을 전제로 한다. Review Connector는 사업자가 직접 등록한 본인 매장 URL에 대해서만 동작한다. 자동화 수집 과정에서 로그인 우회, CAPTCHA 우회, 비정상적 대량 요청, 접근 제한 우회를 수행하지 않는다. 수집이 제한되는 경우에는 사업자 CSV 업로드 또는 수동 등록 방식으로 대체한다.

수집한 리뷰 데이터는 고객 개인을 식별하는 데 사용하지 않는다. 분석 과정에서는 리뷰 작성자 식별 정보를 저장하지 않고, 텍스트와 평점, 작성 시점, 플랫폼, 분석 결과만 저장한다. 대시보드에는 개별 고객 추적이 아니라 기간별 고객 경험 변화와 이슈 카테고리만 표시한다.

8. A6000 기반 LLM 학습 및 서빙

8.1. 모델 선정

본 프로젝트의 기본 모델은 **Qwen3.6-27B**로 선정한다. Qwen3.6-27B는 dense 27B 규모의 post-trained 모델이며, Transformers와 vLLM 기반 서빙에 연결할 수 있다. 본 프로젝트는 사용자가 업로드한 사업 데이터, 공공 데이터, 리뷰 데이터, RAG 검색 결과를 조합하여 금융 운영 전략과 상담 리포트를 생성해야 하므로 안정적인 instruction following과 장문 맥락 처리 능력이 중요하다.

Qwen3.6-27B는 Agent 기반 도구 사용 흐름과 구조화 출력에 적합한 모델 계열이다. 본 서비스에서는 Finance State Agent, Strategy Planner, Report Generator에서 구조화된 JSON 출력과 사용자 친화적인 한국어 설명을 생성하는 데 사용한다. A6000 48GB 환경에서는 QLoRA 학습과 양자화 추론을 통해 MVP 서빙 구성이 가능하다.

기준	선정 이유
모델 구조	Dense 27B 모델로 안정적인 응답 품질을 기대할 수 있다.
A6000 적합성	QLoRA 학습과 4-bit 또는 FP8 기반 vLLM 서빙을 통해 48GB GPU에서 MVP 구성이 가능하다.
Agent 활용성	상태 해석, 전략 생성, 리포트 문장 생성에 필요한 instruction following과 tool-use 흐름에 적합하다.
장문 처리	정책자금 문서, 상담 가이드, 사업 리포트, 공공 데이터 요약, 리뷰 변화 신호를 함께 다루는 데 유리하다.
한국어 대응	다국어 문장 생성 능력을 활용하여 소상공인 친화적인 한국어 설명을 생성할 수 있다.
운영 안정성	vLLM OpenAI-compatible API로 Backend와 분리 서빙할 수 있어 제품 구조에 적합하다.

8.2. 응답 속도 전략

Qwen3.6-27B는 경량 모델보다 무겁지만, 본 서비스에서는 모델이 모든 작업을 직접 처리하지 않는다. 사업 상태 계산, 현금흐름 계산, 위험 점수 계산, 리뷰 신호 집계는 Backend와 Simulation Engine이 수행한다. pgvector는 정책자금과 상담 가이드를 검색하고, Qwen3.6-27B는 검색 결과와 계산 결과를 받아 사용자에게 이해 가능한 전략 문장과 JSON 출력을 생성한다.

방법	적용 내용
역할 분리	계산, 검색, 리뷰 수집은 별도 모듈이 처리하고, LLM은 해석과 문장 생성에 집중한다.
출력 제한	대시보드용 응답은 800 tokens 이하, 리포트용 응답은 비동기 작업으로 처리한다.
vLLM 서빙	continuous batching과 KV cache를 활용하여 반복 요청 처리 효율을 높인다.
양자화	MVP에서는 4-bit AWQ/GPTQ 또는 FP8 추론 구성을 우선 검토한다.
캐싱	동일 사업장의 최신 진단 결과, 리뷰 신호, RAG 검색 결과를 Redis에 캐싱한다.
비동기 처리	PDF 리포트 생성과 긴 상담 문서 생성은 Background Worker에서 처리한다.

예선 시연에서는 사용자가 CSV를 업로드한 뒤 사업 상태 진단과 전략 카드는 빠르게 표시하고, 상담 리포트는 백그라운드에서 생성되는 구조로 구현한다. 이 구조를 사용하면 27B 모델을 쓰더라도 사용자 경험을 안정적으로 유지할 수 있다.

8.3. 학습 목적

학습의 목적은 정책자금이나 금융 제도를 모델 내부에 저장하는 것이 아니다. 정책자금과 금융 제도 정보는 RAG로 검색하고, 수치 계산은 Simulation Engine이 수행한다. Qwen3.6-27B는 사업 상태와 리뷰 변화를 해석하고, 사용자가 이해할 수 있는 금융 운영 전략과 상담 준비 리포트를 안정적으로 생성하는 역할을 맡는다.

데이터 유형	학습 목표
사업 상태 진단 데이터	매출, 비용, 현금흐름을 읽고 상태 JSON을 생성한다.
원인 분석 데이터	매출 하락과 비용 압박의 원인을 기여도와 신뢰도로 설명한다.
공공 데이터 해석 데이터	날씨, 상권, 지역 통계 신호를 사업 상태 설명에 반영한다.
리뷰 변화 해석 데이터	감성 점수, 부정 키워드, 이슈 카테고리를 원인 분석 문장에 반영한다.
금융 전략 데이터	상담 시점, 준비 자료, 운영 행동, 마케팅 행동을 연결한다.
리포트 생성 데이터	은행 상담에 사용할 수 있는 문서형 요약을 생성한다.

8.4. 연구실 서버 서빙 구조

Qwen3.6-27B는 연구실 A6000 서버에서 vLLM으로 서빙한다. 서버 접속 정보는 guest@143.248.47.23을 사용한다. 해당 서버가 KAIST 내부망에서만 접근 가능한 조건을 고려하여 SSH tunnel을 기본 연결 방식으로 둔다.

```
SSH Tunnel:
ssh -L 8001:127.0.0.1:8001 guest@143.248.47.23

Local Backend LLM endpoint:
```



```
LLM_BASE_URL=http://localhost:8001/v1
LLM_MODEL=Qwen3.6-27B-FinPilot
```

A6000 서버에서 vLLM은 다음과 같이 실행한다. 실제 배포에서는 모델 저장 경로와 양자화 형식에 맞춰 옵션을 조정한다.

```
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 vllm serve /home/guest/models/finpilot-qwen3.6-27b \
--host 127.0.0.1 \
--port 8001 \
--dtype auto \
--max-model-len 32768 \
--served-model-name Qwen3.6-27B-FinPilot
```

Backend는 OpenAI-compatible API로 모델을 호출한다.

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="http://localhost:8001/v1",
    api_key="dummy"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="Qwen3.6-27B-FinPilot",
    messages=[
        {
            "role": "system",
            "content": 너는 "소상공인의 금융운영을 설계하는 AI CFO" 이다Agent.
        },
        {
            "role": "user",
            "content": prompt
        }
    ],
    temperature=0.2,
    max_tokens=900
)
```

8.5. fallback 전략

본선 시연 장소에서는 KAIST 내부망 접속이 불안정할 수 있다. 따라서 LLM 호출은 다음 순서로 처리한다.

우선순위	처리 방식
Primary	SSH tunnel을 통해 guest@143.248.47.23 서버의 vLLM을 호출한다.
Fallback 1	외부 API LLM을 호출하여 동일한 JSON schema로 응답을 받는다.
Fallback 2	시연 핵심 시나리오의 cached response를 사용한다.

8.6. 모델 역할 분리

서비스 안정성을 위해 모델의 역할을 명확히 제한한다.

구성 요소	담당 역할
PostgreSQL	사업자 정보, 매출, 비용, 리뷰, 상태, 진단, 전략, 리포트 이력을 저장한다.
pgvector	정책자금 문서와 상담 가이드를 검색한다.
Public Data Pipeline	상권, 날씨, 지역 통계, 인허가, 행사 데이터를 수집한다.
Review Connector	사업자 동의 기반으로 리뷰 데이터를 수집하고 변화 신호를 생성한다.
Simulation Engine	현금흐름, 비용 변화, 행동별 결과를 계산한다.
Qwen3.6-27B	상태 해석, 전략 설명, 상담 리포트 문장 생성을 담당한다.
Risk Verifier	금융상품 단정 추천, 근거 부족, 개인정보 노출을 차단한다.

9. MVP 구현 범위

9.1. 예선 구현 범위

예선에서는 제품 구조를 유지하면서 핵심 기능을 우선 구현한다.

구현 항목	내용
웹앱/PWA	Next.js 기반 반응형 UI와 PWA manifest 적용
DB	PostgreSQL에 사용자, 사업장, 매출, 비용, 리뷰, 진단 결과 저장
CSV 처리	매출 및 비용 CSV 업로드와 정규화
공공 데이터 연동	상권 API, 기상청 API, KOSIS API, 사업공고 API를 우선 연결
리뷰 트래킹	사업자 동의 기반 네이버 플레이스 Review Connector, Google Places API, 리뷰 CSV 업로드, 리뷰 변화 신호 분석
상태 진단	사업 건강도, 유동성 위험도, 금융 준비도 계산
Agent 실행	원인 분석, 전략 생성, 검증 flow 구현
LLM 서빙	guest@143.248.47.23 A6000 vLLM 서버와 연결
RAG	정책자금 및 상담 가이드 문서 검색
시뮬레이션	행동별 현금흐름 변화 계산
리포트	상담 준비 PDF 리포트 생성

9.2. 본선 고도화 범위

본선에서는 예선 MVP를 바탕으로 제품 완성도를 높인다. 사용자별 이력 관리, PWA 알림, Agent 실행 로그, 리뷰 변화 알림, 시뮬레이션 비교 화면, 리포트 디자인, fallback 안정성을 보완한다.

10. 사용자 시나리오

전주에서 카페를 운영하는 사용자가 최근 3주간 매출 하락을 경험했다. 사용자는 모바일 PWA에 접속해 사업장 정보를 입력하고, 매출 및 비용 CSV를 업로드한다.

서비스는 사용자의 주소를 위경도와 기상청 격자 좌표로 변환한다. 이후 소상공인 상가정보 API에서 반경 500m 내 동일 업종 점포 수를 가져오고, 기상청 API에서 최근 날씨와 예보를 가져온다. KOSIS에서는 지역 배경 통계를 조회하고, TourAPI에서는 지역 축제와 행사 일정을 확인한다. 사용자가 본인 매장의 네이버 플레이스 URL과 Google Maps 정보를 등록하고 리뷰 수집에 동의하면 Review Connector가 공개 리뷰 데이터를 수집하고, 최근 리뷰의 감성 변화와 주요 키워드 변화를 분석한다. 중소벤처기업부 사업공고는 RAG 문서로 저장되어 상담 준비 정보에 활용된다.

Agent는 매출 하락이 평일 오후 시간대에 집중되어 있으며, 비용 압박과 경쟁점포 증가가 함께 작용하고 있음을 보여준다. 동시에 최근 리뷰에서 “대기”, “좌석 부족”, “가격 부담” 키워드가 증가한 것을 확인하고, 평일 오후 고객 경험 악화가 매출 하락의 보조 원인일 수 있다고 판단한다. 현금흐름 분석 결과 현재 구조가 유지되면 17일 후 유동성 압박이 커질 수 있다고 판단한다.

Agent는 원재료 발주 조정, 평일 오후 재방문 쿠폰, 좌석 회전을 개선, 상담 준비 리포트 생성을 제안한다. 사용자가 각 행동을 선택하면 Simulation Engine이 현금 유지 기간 변화를 계산한다. 마지막으로 서비스는 은행 상담에 필요한 매출 추이, 비용 구조, 위험 원인, 리뷰 변화 신호, 실행 계획, 질문 목록을 포함한 PDF 리포트를 생성한다.

11. 리스크 관리

11.1. 개인정보 및 보안

MVP에서는 실제 은행 내부 데이터와 민감 개인정보를 사용하지 않는다. 사용자가 업로드한 파일은 접근 권한을 분리하고, 로그에는 원본 데이터 대신 요약 통계를 저장한다. 실제 배포 단계에서는 데이터 암호화, 접근 권한 관리, 감사 로그, 보관 기간 정책을 적용한다.

11.2. 금융소비자 보호

서비스는 특정 금융상품 신청을 유도하는 방식으로 작동하지 않는다. Agent는 사업 상태와 상담 준비도를 설명하고, 금융기관 상담에서 확인할 항목을 정리한다. 최종 금융 판단은 금융기관의 상담과 심사 절차를 통해 이루어진다.

11.3. 환각 방지

정책자금과 금융 제도 정보는 RAG 근거가 있을 때만 출력한다. 수치 계산은 LLM이 수행하지 않고 Simulation Engine이 처리한다. LLM 출력은 JSON schema 검증과 위험 문구 필터를 통과해야 사용자에게 표시된다.

11.4. 리뷰 수집 및 플랫폼 정책 리스크

Review Connector는 사업자가 본인 매장의 리뷰 분석에 명시적으로 동의한 경우에만 동작한다. Google Maps는 공식 API를 우선 사용하고, 네이버 플레이스는 공개 공식 리뷰 API 접근이 제한적이므로 Playwright 기반 수집기와 CSV 업로드 fallback을 함께 둔다. 수집기는 로그인 우회, CAPTCHA 우회, 비정상적 대량 요청을 수행하지 않는다. 플랫폼 정책 또는 접근 제한으로 수집이 어려운 경우에는 사업자 업로드 방식으로 대체한다.

리뷰 데이터는 고객 개인 식별 목적으로 사용하지 않는다. 작성자 식별 정보는 저장하지 않고, 리뷰 텍스트, 평점, 작성 시점, 플랫폼, 분석 결과만 저장한다. 대시보드에는 개별 리뷰 작성자 정보가 아니라 기간별 감성 변화, 키워드 변화, 고객 경험 이슈만 표시한다.

11.5. 운영 안정성

LLM 서버 장애, 네트워크 장애, API 장애, 리뷰 수집 실패를 고려하여 fallback 구조를 둔다. 핵심 진단과 시뮬레이션은 Backend에서 수행하며, LLM은 전략 설명과 리포트 문장 생성에 집중한다. 리뷰 수집이 실패하면 기존 수집 데이터 또는 CSV 업로드 데이터로 대체한다. 이를 통해 외부 플랫폼 장애가 서비스 전체 장애로 이어지지 않도록 설계한다.

12. 평가 기준 대응

12.1. 주제적합성 및 문제정의

FinPilot Agent는 자유주제인 JB금융그룹 연계 AI Agent 서비스에 해당한다. 지역 소상공인의 금융 의사결정이 늦어지는 문제를 다루며, 사업 데이터와 금융 판단을 연결하는 서비스 과제로 전환한다.

12.2. 금융업무, 사업 연계성 및 고객가치

서비스는 소상공인 상담, 정책자금 안내, 사업자 금융, 지역화폐, 마이데이터와 연결될 수 있다. 고객은 사업 상태와 금융 준비도를 이해하고, 금융기관은 상담 전에 고객의 운영 맥락과 고객 경험 리스크를 파악할 수 있다.

12.3. AI Agent 설계 및 기술적 구현 가능성

Agent는 판단, 행동, 검증 구조를 갖는다. Finance State Agent가 상태를 계산하고, Causal Analysis Agent가 매출, 비용, 상권, 날씨, 리뷰 변화를 함께 분석한다. Review Analysis Agent는 사업자동의 기반으로 수집한 리뷰 데이터를 감성 점수, 키워드 변화, 고객 경험 이슈로 변환한다. Strategy Planner는 실행 계획을 생성하며, Simulation Engine과 Risk Verifier가 결과를 검증한다. 구현은 Next.js, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Review Connector, vLLM, A6000 fine-tuned LLM, 공공 데이터 API를 기반으로 한다.

12.4. MVP 완성도 및 검증 가능성

MVP는 CSV 업로드부터 공공 데이터 호출, 리뷰 수집, 대시보드, 원인 분석, 전략 생성, 시뮬레이션, PDF 리포트까지 하나의 사용자 흐름으로 구현된다. 예선 제출물과 시연영상은 동일한 시나리오를 기준으로 구성한다.

12.5. 혁신성, 확장성 및 운영 리스크 관리

서비스는 금융을 사업 운영의 일부로 배치한다. 확장 단계에서는 카드 매출, 지역화폐, 마이데이터, 상담 이력, 지자체 정책자금 데이터와 연결할 수 있다. 리뷰 변화 트래킹은 고객 경험 신호를 금융

운영 판단에 연결하는 핵심 확장 기능이다. 운영 리스크는 개인정보 보호, 근거 기반 RAG, 계산 로직 분리, 리뷰 수집 정책 관리, 금융상품 단정 추천 제한, fallback 구조로 관리한다.

13. 기대 효과 및 향후 확장성

13.1. 소상공인 관점

사용자는 자신의 사업 상태를 모바일에서 쉽게 확인하고, 현금흐름 위험과 금융 준비도를 이해할 수 있다. 고객 리뷰에서 어떤 문제가 늘고 있는지도 함께 확인할 수 있어 매출 하락 원인을 더 구체적으로 파악할 수 있다. 상담 전에 필요한 자료를 자동으로 정리할 수 있어 금융 접근성이 높아진다. 운영 행동과 금융 행동을 함께 비교하므로 의사결정의 부담도 줄어든다.

13.2. JB금융그룹 관점

JB금융그룹은 지역 소상공인과의 관계를 거래 중심에서 지속적인 금융 운영 지원 관계로 확장할 수 있다. 서비스는 지역 기반 금융그룹의 정체성을 디지털 서비스로 구현하며, 향후 사업자 금융, 마이데이터, 지역화폐, 정책자금 상담과 연결될 수 있다. 리뷰 변화와 매출 변화를 결합한 상담 리포트는 금융 상담의 품질을 높이는 데 활용될 수 있다.

13.3. 지역사회 관점

소상공인이 더 이른 시점에 위험을 인식하고 대응하면 지역상권의 회복력이 높아진다. 금융기관은 지역경제의 변화를 더 가까이 이해하고, 지자체와 정책자금 기관은 지원이 필요한 사업자를 더 빠르게 파악할 수 있다. 리뷰 변화 트래킹은 고객 경험 악화를 조기에 발견하여 지역 상권의 서비스 품질 개선에도 기여할 수 있다.

14. 결론

FinPilot Agent는 지역 소상공인의 사업 데이터를 금융 의사결정으로 연결하는 AI CFO 플랫폼이다. 웹앱과 PWA를 통해 접근성을 높이고, PostgreSQL 기반 사업 상태 저장소와 A6000 기반 LLM 서빙 구조를 통해 제품형 MVP를 구현한다. Agent는 사업 상태를 판단하고, 실행 가능한 금융 운영 전략을 제안하며, 시뮬레이션과 검증을 거쳐 상담 준비 리포트까지 생성한다.

FinPilot의 핵심 차별점은 매출, 비용, 상권, 날씨 데이터에 고객 리뷰 변화 신호를 결합한다는 점이다. 사업자가 동의하면 Review Connector가 네이버 플레이스, Google Maps, 배달앱, 수동 업로드 리뷰를 통합하고, Review Analysis Agent가 고객 경험 변화를 추적한다. 이를 통해 매출 하락의 원인을 더 구체적으로 설명하고, 운영 개선과 금융 준비를 함께 제안할 수 있다.

이 서비스는 JB금융그룹이 지역 소상공인의 금융 파트너로 확장될 수 있는 구체적인 제품 방향을 제시한다. 지역 사업자는 금융을 더 이른 시점에 계획하고, 금융기관은 고객의 운영 맥락을 더 정확히 이해하며, 지역사회는 사업자의 생존 가능성을 높이는 선순환을 만들 수 있다.